GLPI

1. Pré-requis et installation préalable

Dans ce projet, nous utilisons un serveur Debian 13.

GLPI nécessite un environnement LAMP :

- Linux
- Apache2
- MariaDB
- PHP

Installation du socle LAMP :

> sudo apt-get install apache2 php8.4-fpm mariadb-server

Installation des extensions PHP nécessaires au bon fonctionnement de GLPI :

> sudo apt install php8.4-{curl,gd,intl,mysql,zip,bcmath,mbstring,xml,bz2}

Ces modules permettent notamment :

- la gestion des bases de données
- l’upload de fichiers
- le traitement XML

- certaines fonctionnalités internes de GLPI.

2. Préparation de la base de données

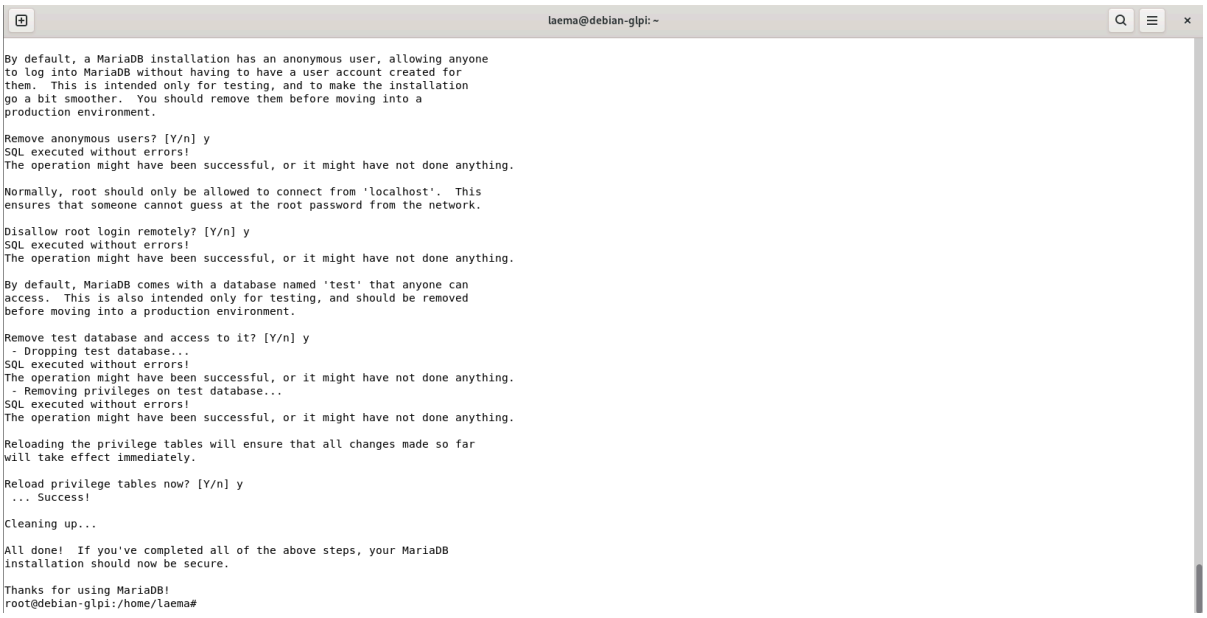
GLPI nécessite une base de données pour stocker :

- les équipements
- les utilisateurs
- les tickets
- les configurations du parc informatique.

Dans notre cas, nous utilisons MariaDB.

Sécurisation initiale de MariaDB :

sudo mariadb-secure-installation



Cette commande permet notamment :

- de définir un mot de passe root
- de supprimer les comptes anonymes
- de désactiver l’accès root distant
- de supprimer les bases de test.

Nous nous connectons ensuite à MariaDB afin de créer la base de données GLPI

```
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 37
Server version: 11.8.3-MariaDB-0+deb13u1 from Debian -- Please help get
 to 10k stars at https://github.com/MariaDB/Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input sta
tement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE bdd_glpi;
Query OK, 1 row affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON bdd_glpi.* TO laema@localhost
 IDENTIFIED BY "R@nd0mP4ss!";
Query OK, 0 rows affected (0,004 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT
```

Mot de passe utilisé dans notre environnement de test :

R@nd0mP4ss!

3. Téléchargement et installation de GLPI

Nous récupérons ensuite la dernière version de GLPI depuis le dépôt officiel GitHub.

wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/11.0.4/glpi-11.0.4.tgz

Nous procédons ensuite :

- à l’extraction de l’archive
- au placement des fichiers dans le répertoire du serveur web.

4. Mise en place du serveur web Apache

Le serveur Apache2 permet d’héberger l’interface web de GLPI.

```
laema@debian-glpi: ~
  GNU nano 8.4                                                    glpi-site.conf *
<VirtualHost *:80>
    ServerName glpi

    DocumentRoot /var/www/glpi/public

    # If you want to place GLPI in a subfolder of your site (e.g. your virtual host is serving multiple applications),
    # you can use an Alias directive. If you do this, the DocumentRoot directive MUST NOT target the GLPI directory itself.
    # Alias "/glpi" "/var/www/glpi/public"

    <Directory /var/www/glpi/public>
        Require all granted

        RewriteEngine On

        # Ensure authorization headers are passed to PHP.
        # Some Apache configurations may filter them and break usage of API, CalDAV, ...
        RewriteCond %{HTTP:Authorization} ^(.+)$
        RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]

        # Redirect all requests to GLPI router, unless file exists.
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]

    </Directory>

    <FilesMatch \.php$>
        SetHandler "proxy:unix:/run/php/php8.4-fpm.sock|fcgi://localhost/"
    </FilesMatch>

</VirtualHost>
```

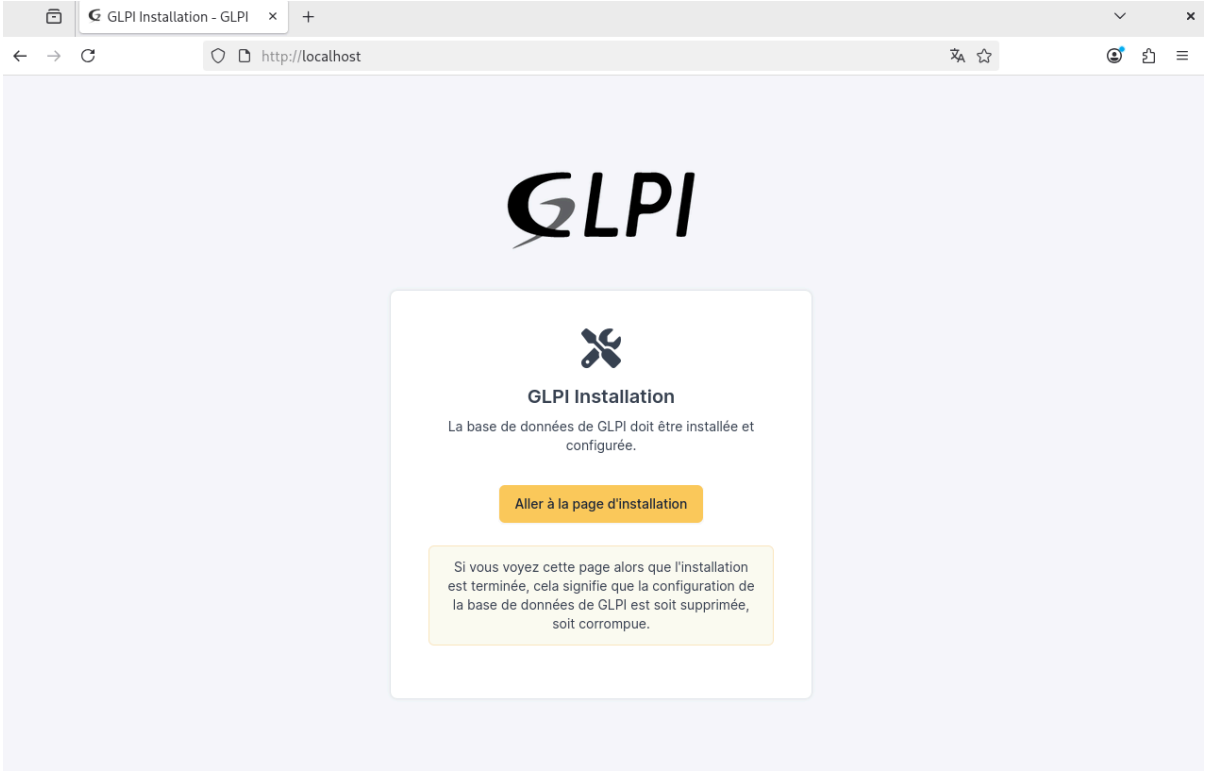
Après la configuration du serveur web (VirtualHost, permissions, etc.),
il devient possible d'accéder à l'interface d'installation de GLPI depuis un navigateur.

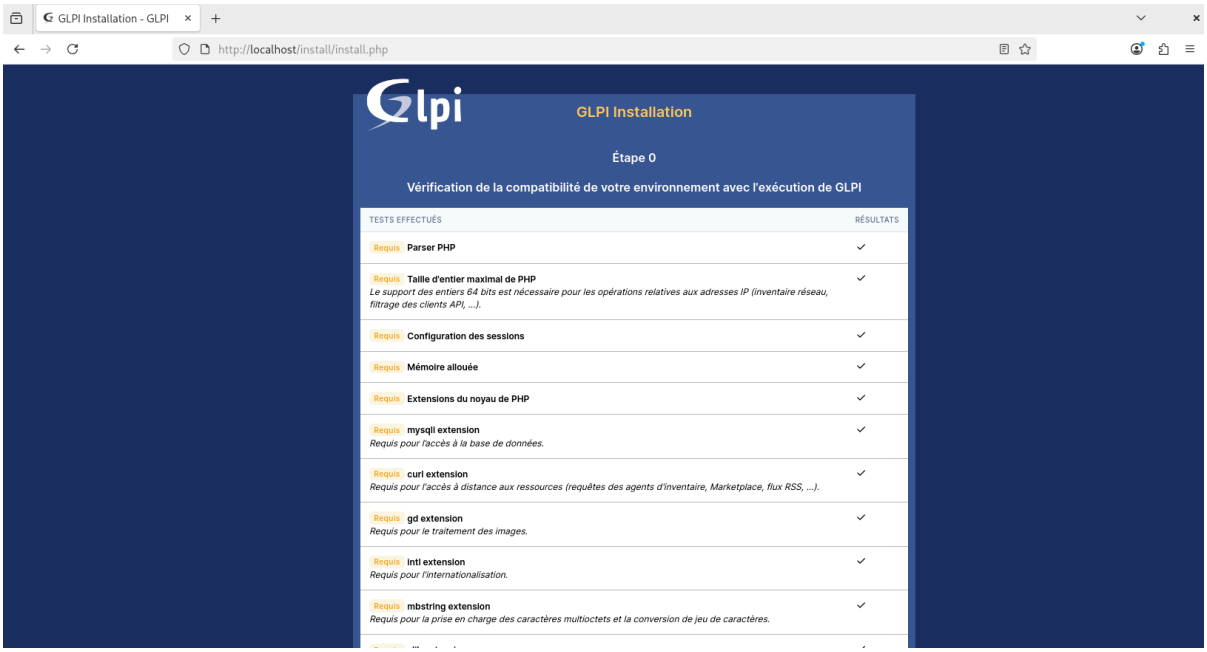
Exemple :

http://192.168.1.150/glpi

L'assistant d'installation permet alors :

- de connecter la base de données
- de créer les tables nécessaires
- de finaliser l'installation.


GLPI Installation - GLPI
http://localhost
GLPI
GLPI Installation
La base de données de GLPI doit être installée et configurée.
Aller à la page d'installation
Si vous voyez cette page alors que l'installation est terminée, cela signifie que la configuration de la base de données de GLPI est soit supprimée, soit corrompue.


GLPI Installation - GLPI
http://localhost/install/install.php
GLPI Installation
Étape 0
Vérification de la compatibilité de votre environnement avec l'exécution de GLPI
TESTS EFFECTUÉS
RÉSULTATS
Requis Parser PHP
Requis Taille d'entier maximal de PHP
Le support des entiers 64 bits est nécessaire pour les opérations relatives aux adresses IP (inventaire réseau, filtrage des clients API, ...).
Requis Configuration des sessions
Requis Mémoire allouée
Requis Extensions du noyau de PHP
Requis mysqli extension
Requis pour l'accès à la base de données.
Requis curl extension
Requis pour l'accès à distance aux ressources (requêtes des agents d'inventaire, Marketplace, flux RSS, ...).
Requis gd extension
Requis pour le traitement des images.
Requis intl extension
Requis pour l'internationalisation.
Requis mbstring extension
Requis pour la prise en charge des caractères multioctets et la conversion de jeu de caractères.

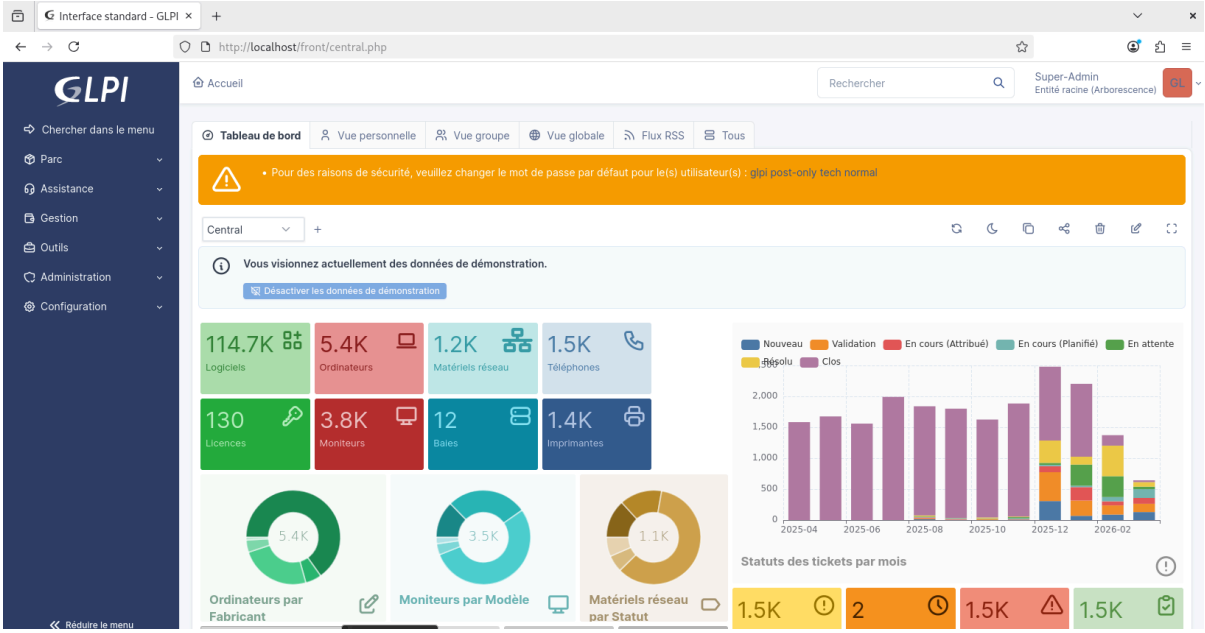
5. Sécurisation initiale du système et de GLPI

Une fois l'installation terminée, certaines mesures de sécurité de base doivent être appliquées.

Changement des mots de passe par défaut

GLPI fournit plusieurs comptes par défaut.
Il est impératif de modifier leurs mots de passe.

Les liens de modification sont accessibles dans l'encadré orange de l'interface d'administration.



Suppression du fichier d’installation

Le fichier :

install.php

doit être supprimé car il permettrait de relancer l’installation du logiciel, ce qui représente un risque de sécurité.

Mise en place de Fail2ban

Dans le cadre de la simulation d’un environnement de production,
nous installons Fail2ban afin de limiter les tentatives de connexion bruteforce.

Fail2ban permet de :

- analyser les logs
- bannir automatiquement les adresses IP malveillantes.

Gestion des mots de passe

Pour l’administration du système et du GLPI, nous mettons en place un gestionnaire de mots de passe local.

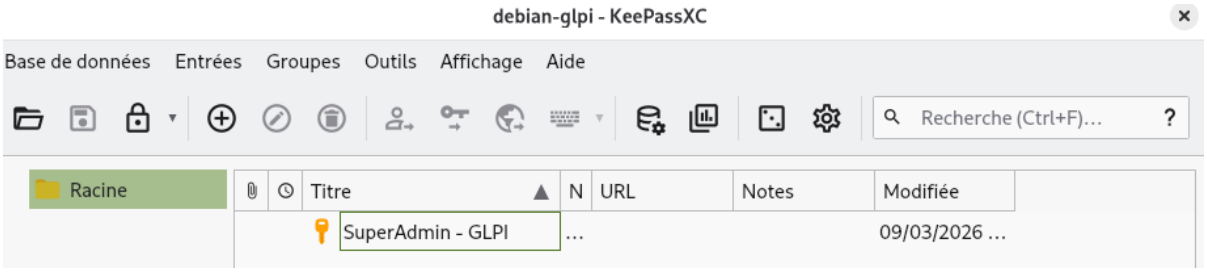
Solution utilisée :

> **KeePassXC**

Cette solution open source permet de :

- stocker les identifiants de manière sécurisée

- centraliser les accès administrateurs.



6. Mise en place du parc informatique

Nous allons maintenant simuler un parc informatique d'entreprise.

Objectif :

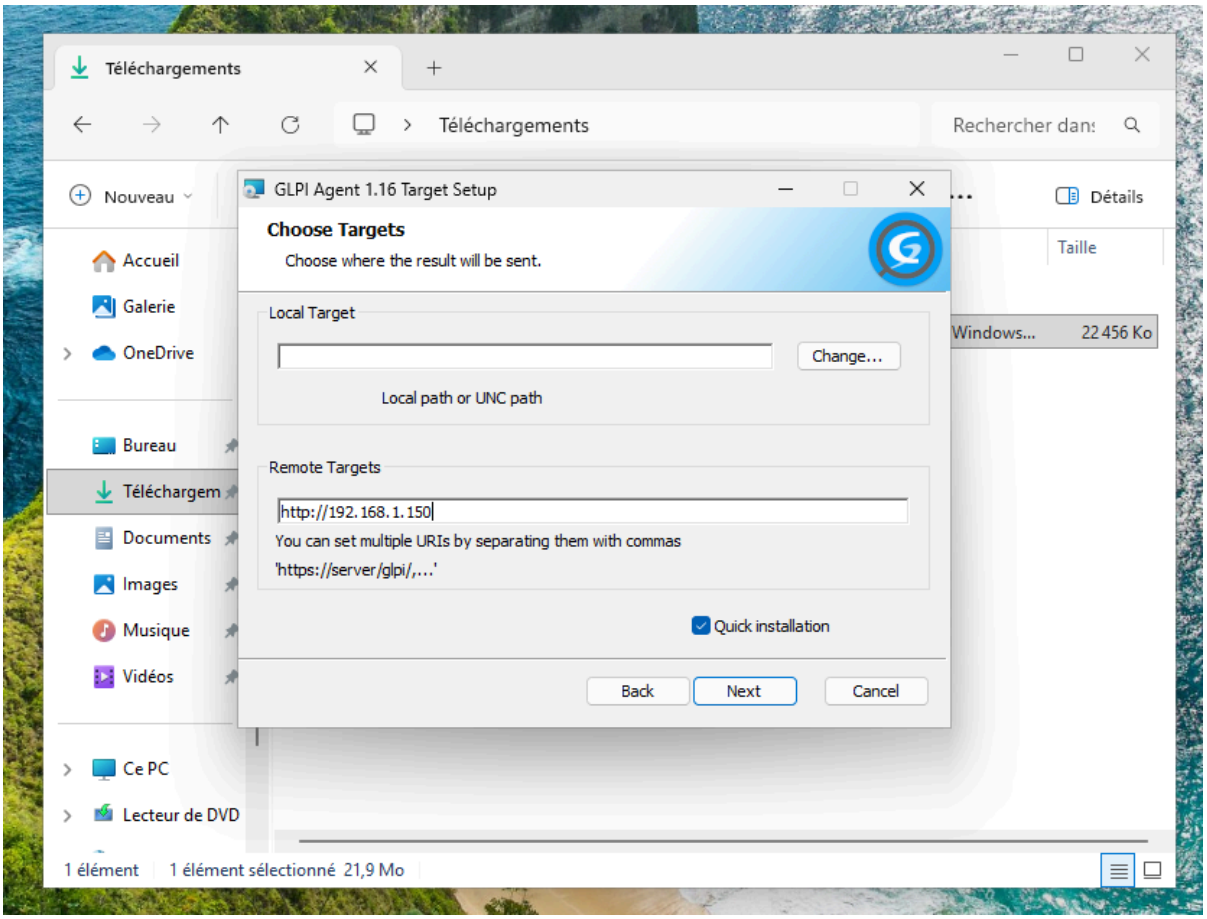
- inventorier les postes
- centraliser les informations dans GLPI
- structurer l'organisation du parc.

7. Installation de l'agent GLPI

Pour recenser automatiquement les machines, nous devons installer GLPI Agent.

Dans notre simulation, nous utilisons :

> une machine virtuelle Windows 11



Étapes :

1. installation de GLPI Agent
2. configuration de la connexion vers le serveur GLPI
3. lancement d’un inventaire.

Nous forçons ensuite l’inventaire du poste afin qu’il soit enregistré dans GLPI.

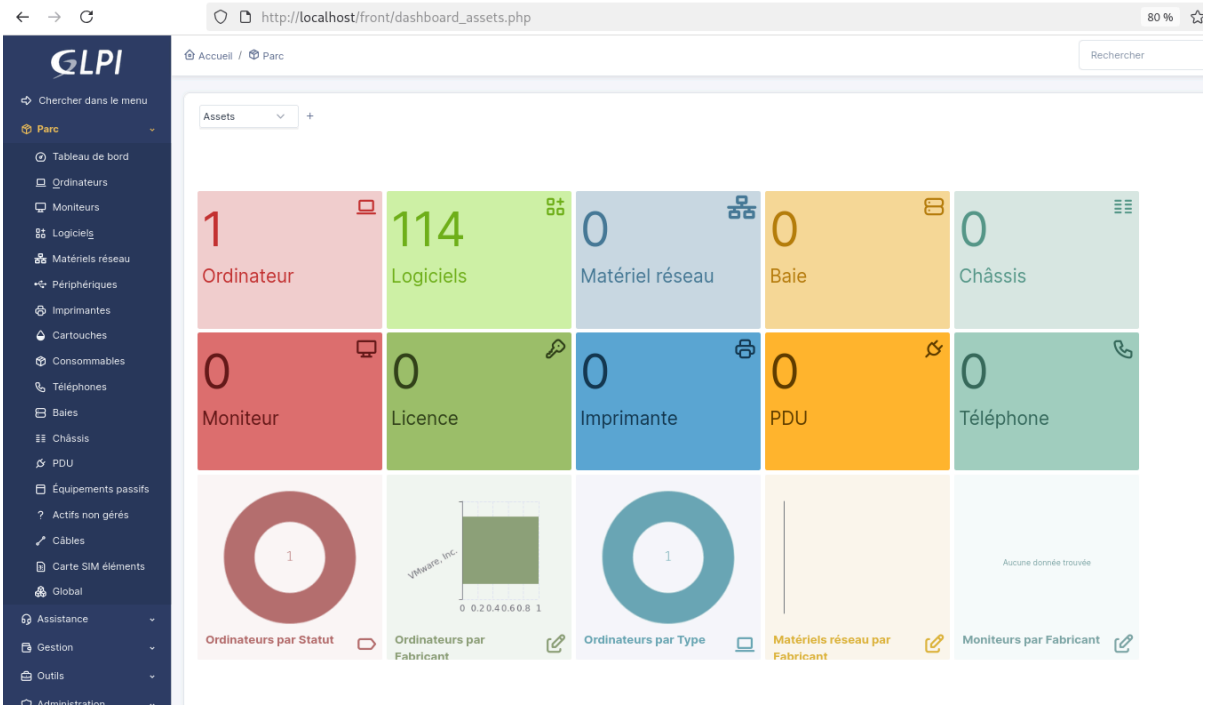
This is GLPI Agent 1.16

The current status is running task Inventory

Force running all targets planned tasks

Force an inventory

Une fois l’inventaire effectué, la machine apparaît dans la section Ordinateurs du parc informatique.



NOM	STATUT	FABRICANT	NUMÉRO DE SÉRIE	TYPE	MODÈLE	SYSTÈME D'EXPLOITATION - NOM	LIEU	DERNIÈRE MODIFICATION	COMPOSANTS - PROCESSEUR
DESKTOP-U9AFB14		VMware, Inc.	VMware-56 4d 89 a8 61 a6 f7 47-ef 55 b6 1e 8f 98 3e 29	VMware	VMware20,1	Microsoft Windows 11 Professionnel		2026-03-09 17:33	AMD Ryzen 9 7945HX with Radeon Graphics

20 lignes / pages

De 1 à 1 sur 1 lignes

8. Mise en place d’une nomenclature du parc

Afin d’organiser correctement les équipements, nous mettons en place une nomenclature standardisée.

Convention utilisée :

> Ordinateurs

Format :

DS/LP-[Localisation]-[Service]-[MMYY]-[Numéro]

Signification :

- **DS** = Desktop
- **LP** = Laptop

Localisation :

01 = Toulouse

Services :

01 = Achat
02 = ADV
03 = Communication
04 = Comptabilité
05 = IT
06 = Direction
07 = Finance
08 = Marketing
09 = Produit
10 = Services généraux

Date :

MMYY = mois / année
exemple : 1125 = novembre 2025

Numéro :

Numéro de déploiement dans le service.

9. Automatisation possible via Active Directory

Dans un environnement professionnel,
l’installation de GLPI Agent peut être automatisée.

Exemple :

- déploiement via Windows Server
- installation automatique via GPO

Cela permet :

- de déployer l’agent sur l’ensemble du parc
- de simplifier l’inventaire des postes.

Grâce à cette infrastructure :

- les postes sont inventoriés automatiquement
- les équipements sont organisés selon une nomenclature claire
- les administrateurs peuvent suivre les équipements et incidents depuis une interface centralisée.